
PROMPT PARA O AGENTE SAP: CALCULADORA PIX × CARTÃO

Implementar no SAP uma nova funcionalidade denominada provisoriamente **Calculadora de Decisão de Pagamento**, destinada a responder rapidamente:

É financeiramente melhor pagar esta compra no Pix/débito ou parcelar no cartão e manter o dinheiro aplicado em um CDB de liquidez diária?

A calculadora deverá considerar simultaneamente:

- desconto/preço no Pix;
- preço total no cartão;
- quantidade de parcelas;
- datas reais das faturas conforme fechamento e vencimento do cartão selecionado;
- rendimento líquido do dinheiro que permanecer aplicado;
- percentual do CDI;
- tributação de IR sobre os rendimentos;
- pontuação específica do cartão;
- cotação atual do dólar;
- valor econômico atribuído aos pontos/milhas.

A funcionalidade será inicialmente uma **simulação** e não deverá criar, editar ou excluir lançamentos, parcelas, faturas, pagamentos, Orçamento ou Resultado.

---

1. PRINCÍPIO DA COMPARAÇÃO

Não comparar simplesmente:

Preço Pix × Preço Cartão

Comparar economicamente:

PAGAMENTO NO PIX

Preço pago imediatamente

versus:

PAGAMENTO NO CARTÃO

Preço total do cartão

- benefício financeiro de manter o dinheiro aplicado

- valor econômico estimado dos pontos/milhas

O sistema deverá apresentar qual alternativa possui menor custo econômico estimado.

---

2. CAMPOS DA CALCULADORA

Criar os seguintes campos.

Compra

Preço no Pix

- valor monetário;
- obrigatório.

Preço no cartão

- valor monetário;
- obrigatório.

Quantidade de parcelas

- inteiro >= 1;
- obrigatório.

Cartão

Selecionar cartão

- utilizar os cartões já cadastrados no SAP;
- obrigatório para cálculo de datas e pontuação.

Ao selecionar o cartão, utilizar automaticamente:

- dia de fechamento;
- dia de vencimento;
- pontuação por dólar.

---

3. CADASTRO DE CARTÕES: PONTUAÇÃO

Verificar a estrutura atual do cadastro de cartões.

Adicionar, se ainda não existir, informação equivalente a:

Pontuação por dólar

Exemplos:

1,0 ponto/US$

1,5 ponto/US$

2,0 pontos/US$

2,5 pontos/US$

3,0 pontos/US$

O campo deve aceitar decimal.

Não presumir nome de coluna antes de analisar o schema atual. Criar migration nova se for necessário alterar o banco.

A informação deve ser carregada automaticamente quando o cartão for selecionado na calculadora.

Permitir eventualmente pontuação igual a zero para cartões que não pontuam.

---

4. VALOR ECONÔMICO DAS MILHAS/PONTOS

Adicionar:

Valor estimado por 1.000 pontos/milhas

Valor padrão inicial:

R$ 20,00 / milheiro

O usuário deve poder alterar o valor na própria simulação.

Esse valor representa uma **premissa econômica do usuário** e não receita efetivamente recebida.

Calcular:

Valor em dólares da compra

=

Preço no cartão / cotação do dólar

Depois:

Pontos gerados

=

Valor em dólares × pontuação por dólar do cartão

Depois:

Valor econômico dos pontos

=

Pontos / 1.000 × valor do milheiro

Exemplo:

Compra cartão R$ 5.300

Dólar R$ 5,30

Pontuação 2,5 pts/US$

Compra em dólares US$ 1.000

Pontos estimados 2.500

Milheiro R$ 20

Valor estimado dos pontos R$ 50

Mostrar claramente que se trata de **valor estimado dos pontos/milhas**.

---

5. COTAÇÃO DO DÓLAR

Buscar automaticamente cotação atual do dólar em fonte oficial/confiável.

Preferencialmente utilizar a API PTAX do Banco Central do Brasil, que disponibiliza cotações oficiais de compra/venda e data/hora da cotação. [dadosabert...bcb.gov.br], [olinda.bcb.gov.br]

Para esta calculadora, definir explicitamente qual cotação será usada, preferencialmente a **cotação de venda**.

Exibir:

Dólar utilizado R$ X,XX

Atualização dd/mm/aaaa hh:mm

Fonte Banco Central do Brasil

Permitir alteração manual do valor para simulação.

Caso a consulta externa falhe:

- não bloquear a calculadora;
- manter o último valor disponível, se houver estratégia segura para isso;
- permitir preenchimento manual;
- informar que o valor automático não pôde ser atualizado.

Não expor APIs privadas, tokens ou secrets no frontend.

---

6. SELIC / CDI / RENTABILIDADE

Exibir a **última meta da Taxa Selic definida pelo Copom**, obtida de fonte oficial do Banco Central.

A meta vigente, por exemplo, é divulgada oficialmente pelo Copom/BCB e deve ser atualizável, não hardcoded. [bcb.gov.br]

Entretanto, não usar indiscriminadamente:

Selic × CDI

como se fossem duas taxas sucessivas.

A Selic deve funcionar principalmente como **informação de referência econômica**.

Para a simulação do investimento, utilizar a taxa de referência adequada ao CDI/CDB conforme a solução tecnicamente definida no projeto.

Criar:

Percentual do CDI do investimento

Valor padrão:

100%

Editável pelo usuário.

Isso permitirá futuramente simular também:

90% CDI

100% CDI

102% CDI

105% CDI

110% CDI

etc.

---

7. NÃO CONSIDERAR IOF

Não implementar IOF na calculadora.

Premissa definida pelo usuário:

Existem valores antigos já provisionados na aplicação de liquidez diária, e os valores utilizados nos resgates já superaram 30 dias. Portanto, para esta ferramenta, o IOF deve ser desconsiderado.

Não utilizar IOF regressivo na simulação.

---

8. IMPOSTO DE RENDA

Não fixar indiscriminadamente IR de 22,5% para todas as parcelas.

Aplicar a tributação de renda fixa conforme o prazo correspondente ao rendimento/resgate considerado pela simulação.

A lógica deve estar preparada para a tabela regressiva aplicável ao investimento adotado.

A tributação deve incidir **sobre o rendimento**, não sobre o principal resgatado.

Exemplo conceitual:

Principal resgatado R$ 500

Rendimento relacionado R$ 20

IR incide sobre R$ 20

A memória de cálculo deve apresentar o imposto estimado.

Não considerar IOF.

---

9. DATAS REAIS DAS PARCELAS

Este é um requisito essencial.

Não calcular simplesmente N meses de rendimento a partir da data atual.

Ao selecionar o cartão, utilizar:

- data da compra/simulação;
- dia de fechamento cadastrado;
- dia de vencimento cadastrado;
- quantidade de parcelas.

Reutilizar, sempre que possível, a lógica existente no SAP para determinação da competência/vencimento de compras no cartão.

Não criar no componente React uma segunda regra de fechamento de cartão divergente do motor atual.

---

10. PRIMEIRA FATURA

Determinar em qual fatura a compra realizada na data da simulação cairia.

Exemplo conceitual:

Compra antes do fechamento

↓

primeira fatura conforme regra atual do cartão

Compra depois do fechamento

↓

fatura seguinte

A data efetiva do vencimento da primeira parcela é importante porque determina por quanto tempo o dinheiro continuará aplicado antes do primeiro resgate.

Portanto, a vantagem do cartão pode mudar dependendo do **dia exato em que a compra é realizada**.

---

11. DATAS DAS PARCELAS SEGUINTES

A partir da primeira fatura, projetar os vencimentos reais das parcelas seguintes.

Exemplo:

Compra 05/11/2026

Cartão vencimento dia 20

Parcelas 6x

Parcela 1 vencimento real calculado

Parcela 2 vencimento seguinte

...

Parcela 6 vencimento correspondente

Tratar corretamente diferentes quantidades de dias dos meses e situações de fevereiro.

Se a engenharia atual do SAP já possuir regra segura para geração de datas/competências de parcelas, reutilizá-la.

---

12. CÁLCULO DO CDB

O cálculo deve representar o comportamento financeiro real do usuário.

A premissa é:

Se pagar no Pix, o dinheiro sai imediatamente.
Se pagar no cartão, o dinheiro permanece investido e é resgatado gradualmente para pagar as parcelas.

Portanto, **não calcular rendimento sobre o valor integral durante todo o parcelamento**.

O saldo investido deve diminuir progressivamente.

Conceitualmente:

Saldo inicial disponível

↓

rende até a primeira parcela

↓

resgata valor necessário à parcela

↓

saldo restante continua aplicado

↓

rende até a segunda parcela

↓

resgata segunda parcela

↓

...

↓

última parcela

---

13. COMPARAÇÃO ECONÔMICA CORRETA

O sistema deve calcular separadamente:

Custo adicional nominal do cartão

Preço cartão - Preço Pix

Benefício financeiro do parcelamento

Valor líquido estimado gerado pela manutenção temporária do dinheiro aplicado enquanto as parcelas ainda não venceram.

Benefício estimado das milhas

Pontos estimados / 1.000 × valor do milheiro

Resultado econômico da decisão

Conceitualmente:

Vantagem econômica do cartão

=

benefício líquido proporcionado pelo adiamento dos pagamentos

+ valor estimado das milhas

- eventual diferença de preço entre Cartão e Pix

Usar metodologia financeira consistente, evitando dupla contagem do rendimento ou do principal.

---

14. RESULTADO PRINCIPAL

Apresentar uma conclusão de leitura imediata.

Exemplo:

CARTÃO É MAIS VANTAJOSO

Preço Pix R$ 4.750

Preço Cartão R$ 5.000

Parcelamento 12 × R$ 416,67

Custo adicional cartão R{{21-raw-markdown-c6ef104a-c9e3-4cd1-bf71-9d23aa805482}}nbsp; 250

Benefício financeiro líquido R{{21-raw-markdown-c6ef104a-c9e3-4cd1-bf71-9d23aa805482}}nbsp; XXX

Valor estimado dos pontos R{{21-raw-markdown-c6ef104a-c9e3-4cd1-bf71-9d23aa805482}}nbsp; XX

———————

Benefício total estimado R{{21-raw-markdown-c6ef104a-c9e3-4cd1-bf71-9d23aa805482}}nbsp; XXX

VANTAGEM LÍQUIDA DO CARTÃO R{{21-raw-markdown-c6ef104a-c9e3-4cd1-bf71-9d23aa805482}}nbsp; XXX

Ou:

PIX É MAIS VANTAJOSO

VANTAGEM LÍQUIDA DO PIX R$ XXX

Usar destaque visual claro:

- verde para opção mais vantajosa;
- valores comparativos;
- linguagem curta;
- evitar falsa precisão.

---

15. PREÇO EQUIVALENTE

Calcular também um indicador equivalente a:

Custo econômico equivalente do cartão

A finalidade é mostrar algo como:

Preço nominal cartão R$ 5.000

(-) benefícios estimados R$ 320

Custo econômico equivalente R$ 4.680

Comparação:

Pix R$ 4.750

Cartão equivalente R$ 4.680

Cartão possui vantagem estimada R$ 70

Usar nome tecnicamente correto após validar a metodologia.

---

16. DESCONTO MÍNIMO DO PIX

Este indicador é obrigatório.

Calcular:

Qual é o preço máximo no Pix ou o desconto mínimo necessário para fazer o Pix superar o cartão?

Apresentar em:

- reais;
- percentual.

Exemplo:

Desconto atual Pix 5,0%

Desconto de equilíbrio 6,4%

Faltam 1,4 p.p.

ou:

O vendedor precisaria oferecer pelo menos 6,4% de desconto no Pix para que ele se tornasse a melhor opção nas premissas atuais.

Este deve ser um dos destaques principais da interface.

---

17. COMPARAÇÃO DE DIFERENTES PARCELAMENTOS

Preparar a calculadora para comparar múltiplas alternativas.

Exemplo:

Pix R$ 4.750

Cartão:

1x R$ 5.000

3x R$ 5.000

6x R$ 5.000

10x R$ 5.000

12x R$ 5.000

Calcular a vantagem econômica de cada opção.

Exibir tabela semelhante a:

Forma	Nominal	Benefício aplicação	Milhas	Custo equivalente
Pix	...	-	-	...
Cartão 1x	...	...	...	...
Cartão 3x	...	...	...	...
Cartão 6x	...	...	...	...
Cartão 10x	...	...	...	...
Cartão 12x	...	...	...	...

Destacar automaticamente:

Melhor alternativa financeira estimada

Se a primeira versão da interface exigir simplificação, manter inicialmente uma quantidade de parcelas por simulação, mas estruturar o motor de cálculo para aceitar N cenários posteriormente sem reescrever toda a engenharia.

---

18. COMPARAÇÃO ENTRE CARTÕES

Também preparar a arquitetura para uma evolução posterior:

Qual dos meus cartões oferece a melhor vantagem nesta compra?

Como cada cartão poderá ter:

- pontuação diferente;
- fechamento diferente;
- vencimento diferente;

dois cartões podem produzir resultados econômicos diferentes mesmo para:

mesmo preço

+

mesma quantidade de parcelas

Não é obrigatório entregar comparação simultânea de todos os cartões na primeira versão, mas evitar uma estrutura que impeça isso posteriormente.

---

19. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Criar opção:

Ver memória de cálculo

Apresentar detalhamento por parcela/período.

Exemplo conceitual:

Parcela	Vencimento	Saldo investido	Rendimento bruto	IR	Rendimento líquido	Resgate
1	data	...	...	...	...	...
2	data	...	...	...	...	...
3	data	...	...	...	...	...

Ao final:

Rendimento bruto acumulado

(-) IR estimado

Rendimento líquido

Valor estimado das milhas

Benefício econômico total

Diferença nominal Pix × Cartão

Vantagem líquida final

A memória deve permitir conferir matematicamente por que o SAP recomendou Pix ou cartão.

---

20. PREMISSAS VISÍVEIS

Mostrar na própria tela quais premissas foram utilizadas:

Dólar R$ X,XX

Pontuação cartão X,XX pt/US$

Milheiro R$ 20,00

Investimento 100% CDI

Taxa utilizada X,XX% a.a.

IR conforme prazo

IOF desconsiderado

Data da compra dd/mm/aaaa

Fechamento cartão dia XX

Vencimento cartão dia XX

Isso permite reproduzir posteriormente a decisão.

---

21. INTERFACE

Criar uma tela rápida e adequada para decisão no momento da compra.

Estrutura sugerida:

DECISÃO DE PAGAMENTO

COMPRA

Preço no Pix

[R$ .....]

Preço no cartão

[R$ .....]

Parcelas

[...]

Cartão

[..... ▼]

_____

CARTÃO

Pontuação X,XX pts/US$

Fechamento dia XX

Vencimento dia XX

PREMISSAS

Dólar R$ X,XX

Milheiro R$ 20,00

Investimento 100% CDI

Taxa X,XX% a.a.

IR automático

_____

MELHOR OPÇÃO

CARTÃO EM 12X

Vantagem financeira R$ XXX

Milhas R$ XX

Diferença nominal R$ XXX

VANTAGEM LÍQUIDA R$ XXX

Desconto mínimo Pix X,XX%

[Ver memória de cálculo]

Priorizar uso em celular e poucos campos obrigatórios.

---

22. SIMULAÇÃO NÃO DEVE ALTERAR O SAP FINANCEIRO

Esta regra é obrigatória.

A calculadora inicialmente deverá ser **somente leitura/simulação**.

Não deverá:

- criar lançamento;
- gerar parcela;
- gerar fatura;
- movimentar conta;

- consumir Orçamento;
- afetar Resultado;
- alterar comprometimento;
- alterar saldo de cartão;
- criar Receita ou Despesa;
- registrar pagamento.

A nova funcionalidade deve ser desacoplada do motor transacional.

---

23. FUTURA INTEGRAÇÃO COM LANÇAMENTO

Preparar a arquitetura para futuramente receber botão equivalente a:

Usar esta opção para criar lançamento

Quando isso for implementado, o resultado escolhido deverá apenas preencher o fluxo normal existente de criação do lançamento.

Nunca criar uma segunda engenharia financeira dentro da calculadora.

Fluxo futuro:

Calculadora

↓

opção escolhida

↓

preenche Modal de Lançamento existente

↓

usuário confere

↓

fluxo normal do SAP

↓

services/RPCs atuais

Não implementar automaticamente esta etapa se ela não for necessária à primeira versão.

---

24. ARQUITETURA TÉCNICA

Antes da implementação:

1. analisar o cadastro atual de cartões;
2. localizar campos atuais de fechamento/vencimento;

3. localizar a regra existente de cálculo da competência/vencimento da fatura;
4. reutilizar essa regra sempre que tecnicamente possível;
5. identificar local adequado para armazenar pontuação por dólar;
6. separar motor matemático da camada visual;
7. evitar cálculos financeiros espalhados em componentes React;
8. criar funções determinísticas/testáveis para a simulação;
9. não editar tipos Supabase gerados manualmente;
10. criar migration nova caso o schema seja alterado;
11. preservar workspace, RLS e demais regras existentes.

A calculadora deve ter uma única fonte para as fórmulas, para impedir que a tela principal e a memória de cálculo produzam valores divergentes.

---

25. FONTES EXTERNAS

Criar integração segura para obter automaticamente, quando disponível:

Dólar

Preferência: PTAX/Banco Central do Brasil. A API oficial oferece cotação do dólar e data/hora da observação. [dadosabert...bcb.gov.br], [olinda.bcb.gov.br]

Selic

Preferência: dados oficiais do Banco Central/Copom, sem valor hardcoded. [bcb.gov.br]

CDI

Definir fonte confiável e metodologia antes da implementação definitiva.

Não expor chaves privadas.

Prever fallback manual.

Sempre registrar/exibir ao usuário:

- valor;
- fonte;
- data da referência.

---

26. TESTES DE HOMOLOGAÇÃO

Criar testes para pelo menos:

Teste 1

Pix = Cartão

1x

0 pontos

Verificar impacto somente do prazo até o vencimento.

Teste 2

Pix = Cartão

12x

0 pontos

Parcelamento deve capturar corretamente o benefício financeiro do dinheiro aplicado.

Teste 3

Mesmo cenário anterior com cartão pontuando.

Verificar valor adicional das milhas.

Teste 4

Pix com desconto suficiente para superar cartão.

Resultado deve recomendar Pix.

Teste 5

Alterar milheiro:

R$ 10 → R$ 20 → R$ 30

Resultado deve reagir corretamente.

Teste 6

Alterar:

100% CDI → 90% CDI

Benefício financeiro deve diminuir.

Teste 7

Compra antes do fechamento.

Validar vencimento da primeira parcela.

Teste 8

Mesma compra depois do fechamento.

A primeira parcela deve seguir para a fatura correta e o rendimento deve refletir o prazo adicional.

Teste 9

Compra parcelada atravessando ano/calendário.

Verificar datas reais de vencimento.

Teste 10

Alterar cartão mantendo todos os demais dados.

O resultado deve mudar conforme:

- pontuação;
- fechamento;
- vencimento.

Teste 11

Simulação suficientemente longa para alcançar faixas distintas de IR.

Validar tributação corretamente.

Teste 12

Falha na atualização automática do dólar.

A calculadora deve continuar utilizável com valor manual.

Teste 13

Verificar desconto de equilíbrio do Pix.

Alterar o preço Pix exatamente para o valor indicado pelo sistema. Os dois cenários devem ficar aproximadamente equivalentes, respeitados arredondamentos.

Teste 14

Abrir memória de cálculo.

A soma dos períodos deve reproduzir exatamente o resultado consolidado.

Teste 15

Realizar várias simulações.

Confirmar que **nenhuma delas alterou lançamentos, faturas, parcelas, contas, Orçamento ou Resultado**.

---

27. ANTES DE CONCLUIR A IMPLEMENTAÇÃO

Informar objetivamente:

1. arquivos criados;
2. arquivos alterados;
3. alterações no cadastro de cartões;
4. migration criada, se houver;
5. fonte utilizada para dólar;
6. fonte/metodologia utilizada para CDI e Selic;

7. fórmula financeira utilizada;
8. metodologia do IR;
9. regra utilizada para determinar vencimento da primeira parcela;
10. metodologia do saldo aplicado/resgates;
11. fórmula do valor das milhas;
12. fórmula do desconto mínimo do Pix;
13. testes executados;
14. eventuais limitações ainda existentes.

Não alterar regras existentes de lançamentos, Resultado, Orçamento, faturas ou pagamentos para construir esta calculadora. A calculadora deve inicialmente funcionar como um simulador financeiro independente do motor transacional do SAP.

Observação importante para a implementação

No cálculo do rendimento, usar **datas efetivas**, e não simplesmente "mês 1, mês 2, mês 3". A grande vantagem dessa abordagem é que o cartão já possui fechamento e vencimento cadastrados. Assim, uma compra realizada logo após o fechamento pode ter um período significativamente maior de aplicação antes da primeira parcela, e essa diferença deve aparecer na recomendação.